Progetto di Tecnologie Informatiche per il Web

Corcione Raffaella, Confalonieri Daniele

Politecnico di Milano, a.a. 2024-2025, prof. Piero Fraternali

1 Introduzione

Il progetto di Tecnologie Informatiche per il Web richiede di implementare un'applicazione web per la registrazione, modifica, verbalizzazione e rifiuto dei voti da parte di utenti di un sistema universitario (docenti e studenti). Il progetto è stato realizzato in due diverse versioni, la prima in versione "pure HTML", la seconda facente uso del linguaggio JavaScript.

2 Analisi delle specifiche

2.1 Progettazione dei dati

Per la costruzione della base di dati relativa all'applicazione, si è utilizzato il modello relazionale. Di seguito si riporta la specifica del progetto, evidenziando in blu gli elementi corrispondenti alle entità, in azzurro gli attributi e rosso le relazioni.

> Un'applicazione permette di verbalizzare gli esiti degli esami di un appello. Il docente accede tramite login e seleziona nella HOME page un corso da una lista dei propri corsi, ordinata per nome del corso in modo alfabetico decrescente, e poi sceglie una data d'appello del corso scelto da un elenco ordinato per data decrescente. Ogni corso ha un solo docente. La selezione dell'appello porta a una pagina ISCRITTI, che mostra una tabella con tutti gli iscritti all'appello. La tabella riporta i seguenti dati: matricola, cognome e nome, email, corso di laurea, voto e stato di valutazione. Il voto può non essere ancora definito. Lo stato di valutazione dello studente rispetto all'appello può assumere i valori: non inserito, inserito, pubblicato, rifiutato e verbalizzato. Selezionando un'etichetta nell'intestazione della tabella, l'utente ordina le righe in base al valore di tale etichetta (ad esempio, selezionando "cognome" la tabella è riordinata in base al cognome). Successive selezioni della stessa etichetta invertono l'ordinamento: si parte con l'ordinamento crescente. Il valore del voto viene considerato ordinato nel modo seguente: vuoto, assente, rimandato, riprovato, 18, 19, ..., 30, 30 e lode. Nella tabella della pagina ISCRITTI ad ogni riga corrisponde un bottone "MODIFICA". Premendo il bottone compare una pagina con una form che mostra tutti i dati dello studente selezionato e un campo di input in cui è possibile scegliere il voto. L'invio della form provoca la modifica o l'inserimento del voto. Inizialmente le righe sono nello stato di valutazione "non inserito". L'inserimento e le successive eventuali modifiche portano la riga nello stato di valutazione "inserito". Alla tabella della pagina ISCRITTI è associato un bottone PUBBLICA che comporta la pubblicazione delle righe con lo stato di valutazione INSERITO. La pubblicazione rende il voto non più modificabile dal docente e visibile allo studente e cambia lo stato di valutazione della riga dello studente a "pubblicato". Lo studente accede tramite login e seleziona nella HOME page un corso tra quelli a cui è iscritto mediante una lista ordinata in modo alfabetico decrescente e poi una data d'appello del corso scelto selezionata da un elenco ordinato per data decrescente. Uno studente può essere iscritto a più appelli dello stesso corso. La selezione della data d'appello porta a una pagina ESITO che mostra il messaggio "Voto non ancora definito" se il docente non ha ancora pubblicato il risultato per quello studente in quell'appello. Altrimenti, la pagina mostra i dati dello studente, del corso, dell'appello e il voto assegnato. Se il voto è tra 18 e

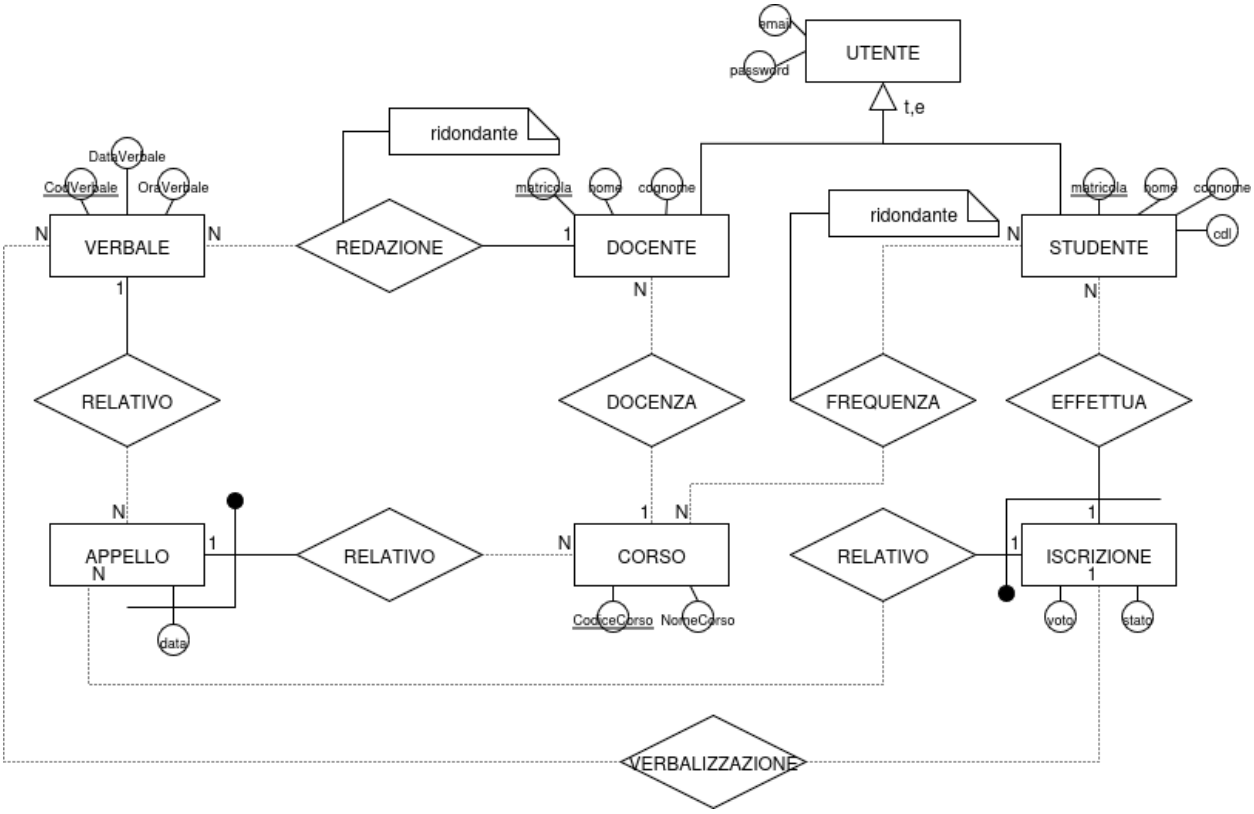


Figure 1: Diagramma ER.

30 e lode compare un bottone RIFIUTA. Premendo tale bottone la pagina mostra gli stessi dati con la dizione aggiunta "Il voto è stato rifiutato" e senza il bottone RIFIUTA. Il rifiuto del voto cambia lo stato di valutazione a "rifiutato" della riga dello studente per quell'appello nella pagina ISCRITTI del docente. Nella pagina ISCRITTI del docente la tabella degli iscritti è associata anche a un bottone VERBALIZZA. La pressione del bottone provoca il cambio di stato a "verbalizzato" per le righe nello stato "pubblicato" o "rifiutato" e comporta anche la creazione di un verbale e la disabilitazione della possibilità di rifiutare il voto. Il rifiuto implica la verbalizzazione di "rimandato" come voto. Un verbale ha un codice generato dal sistema, una data e ora di creazione ed è associato all'appello del corso a cui si riferisce e agli studenti (con nome, cognome, matricola e voto) che passano allo stato "verbalizzato". A seguito della pressione del bottone VERBALIZZA compare una pagina VERBALE che mostra i dati completi del verbale creato. Il docente dispone anche di una pagina VERBALI, in cui sono elencati tutti i verbali da lui creati, ordinati on modo alfabetico crescente per nome del corso e poi per data crescente di appello di ogni corso.

Il progetto concettuale risultante è mostrato in Figura 1, le relazioni etichettate come "ridondanti" sono relazioni che potrebbero essere rimosse in quanto non fondamentali, ma sono state tenute per semplificare e per rendere più efficiente l'interrogazione del database. Da questo diagramma deriva il progetto logico in Figura 2.

2.2 Progettazione degli elementi

2.2.1 Versione HTML

Possiamo individuare quattro tipi di elementi che costituiscono l'applicazione: pagine, componenti web, eventi e azioni. Rileggendo le specifiche in quest'ottica, li evidenziamo rispettivamente in viola, rosa, blu e

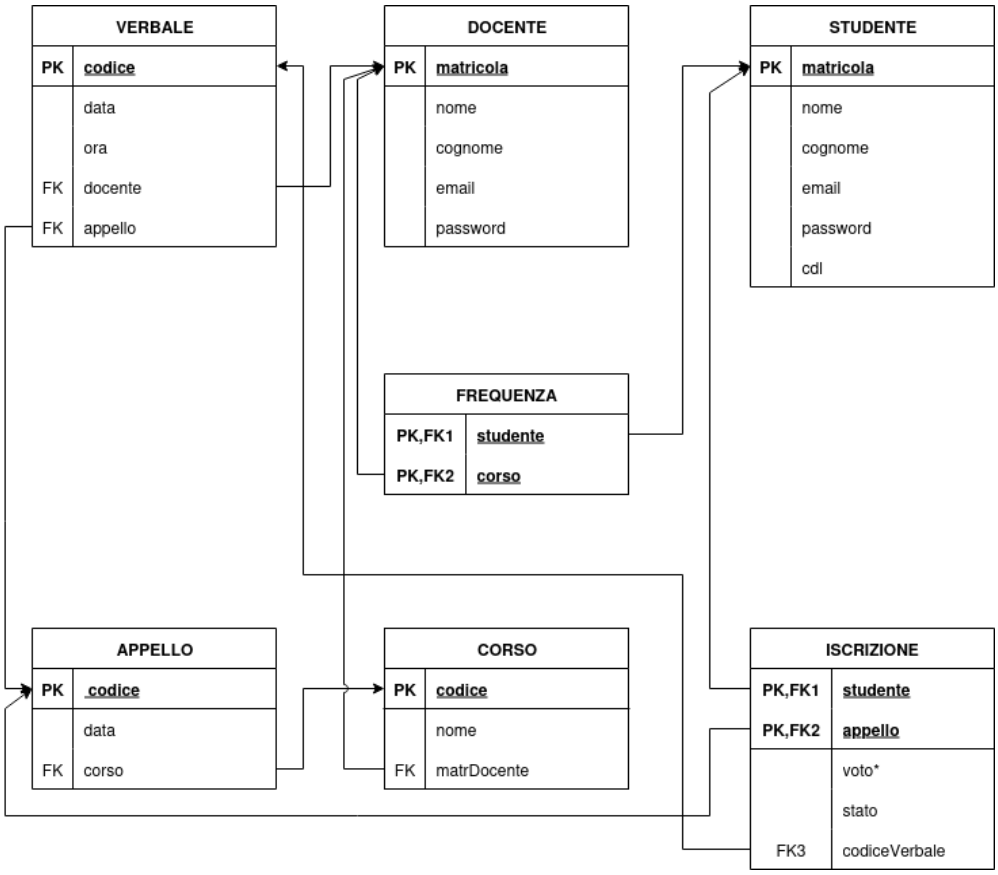


Figure 2: Progetto logico.

arancio.

> Un'applicazione permette di verbalizzare gli esiti degli esami di un appello. Il docente accede tramite login e seleziona nella HOME page un corso da una lista dei propri corsi, ordinata per nome del corso in modo alfabetico decrescente, e poi sceglie una data d'appello del corso scelto da un elenco ordinato per data decrescente. Ogni corso ha un solo docente. La selezione dell'appello porta a una pagina ISCRITTI, che mostra una tabella con tutti gli iscritti all'appello. La tabella riporta i seguenti dati: matricola, cognome e nome, email, corso di laurea, voto e stato di valutazione. Il voto può non essere ancora definito. Lo stato di valutazione dello studente rispetto all'appello può assumere i valori: non inserito, inserito, pubblicato, rifiutato e verbalizzato. Selezionando un'etichetta nell'intestazione della tabella, l'utente ordina le righe in base al valore di tale etichetta (ad esempio, selezionando "cognome" la tabella è riordinata in base al cognome). Successive selezioni della stessa etichetta invertono l'ordinamento: si parte con l'ordinamento crescente. Il valore del voto viene considerato ordinato nel modo seguente: vuoto, assente, rimandato, riprovato, 18, 19, ..., 30, 30 e lode. Nella tabella della pagina ISCRITTI ad ogni riga corrisponde un bottone "MODIFICA". Premendo il bottone compare una pagina con una form che mostra tutti i dati dello studente selezionato e un campo di input in cui è possibile scegliere il voto. L'invio della form provoca la modifica o l'inserimento del voto. Inizialmente le righe sono nello stato di valutazione "non inserito". L'inserimento e le successive eventuali modifiche portano la riga nello stato di valutazione "inserito". Alla tabella della pagina ISCRITTI è associato un bottone PUBBLICA che comporta la pubblicazione delle righe con lo stato di valutazione INSERITO. La pubblicazione rende il voto non più modificabile dal docente e visibile allo studente e cambia lo stato di valutazione della riga dello studente a "pubblicato". Lo studente accede tramite login e seleziona nella HOME page un corso tra quelli a cui è iscritto mediante una lista ordinata in modo alfabetico decrescente e poi una data d'appello del corso scelto selezionata da un elenco ordinato per data decrescente. Uno studente può essere iscritto a più appelli dello stesso corso. La selezione della data d'appello porta a una pagina ESITO che mostra il messaggio "Voto non ancora definito" se il docente non ha ancora pubblicato il risultato per quello studente in quell'appello. Altrimenti, la pagina mostra i dati dello studente, del corso, dell'appello e il voto assegnato. Se il voto è tra 18 e 30 e lode compare un bottone RIFIUTA. Premendo tale bottone la pagina mostra gli stessi dati con la dizione aggiunta "Il voto è stato rifiutato" e senza il bottone RIFIUTA. Il rifiuto del voto cambia lo stato di valutazione a "rifiutato" della riga dello studente per quell'appello nella pagina ISCRITTI del docente. Nella pagina ISCRITTI del docente la tabella degli iscritti è associata anche a un bottone VERBALIZZA. La pressione del bottone provoca il cambio di stato a "verbalizzato" per le righe nello stato "pubblicato" o "rifiutato" e comporta anche la creazione di un verbale e la disabilitazione della possibilità di rifiutare il voto. Il rifiuto implica la verbalizzazione di "rimandato" come voto. Un verbale ha un codice generato dal sistema, una data e ora di creazione ed è associato all'appello del corso a cui si riferisce e agli studenti (con nome, cognome, matricola e voto) che passano allo stato "verbalizzato". A seguito della pressione del bottone VERBALIZZA compare una pagina VERBALE che mostra i dati completi del verbale creato. Il docente dispone anche di una pagina VERBALI, in cui sono elencati tutti i verbali da lui creati, ordinati on modo alfabetico crescente per nome del corso e poi per data crescente di appello di ogni corso.

Le specifiche sono state inoltre completate con i seguenti punti:

1. l'evento di login avviene tramite una form la cui submit provoca la verifica delle credenziali e la conseguente autorizzazione.
2. esiste una funzione di logout che, tramite un bottone LOGOUT, permette la disconnessione dell'utente e il rimando alla pagina di login.
3. in ogni pagina, eccetto quella di login e le due Home page dello studente e del docente, è possibile tornare alla rispettiva Home premendo un bottone VAI ALLA HOME.

L'analisi effettuata ha come risultato la produzione del diagramma IFML mostrato in Figura 3.

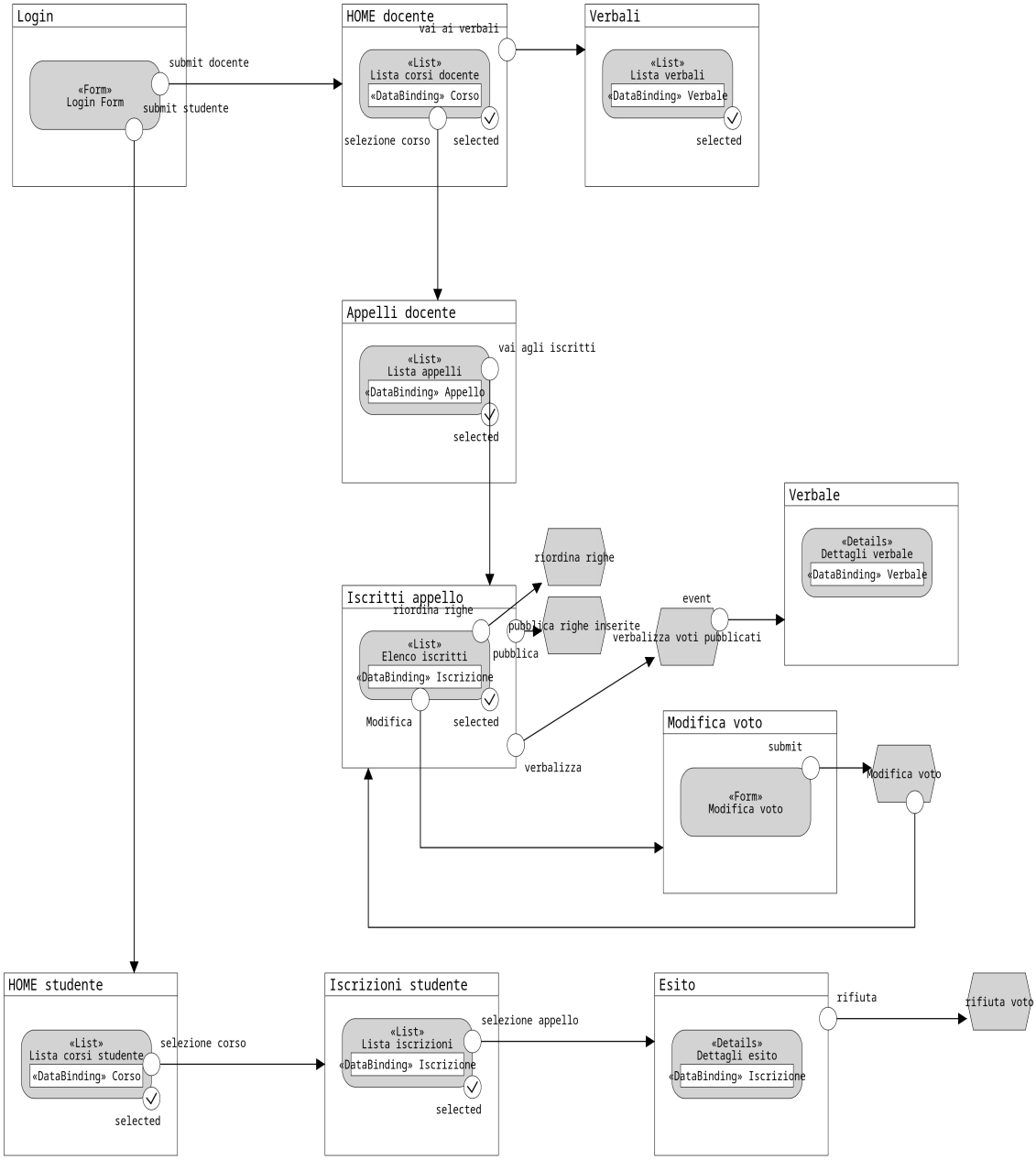


Figure 3: Diagramma IFML dell'applicazione.

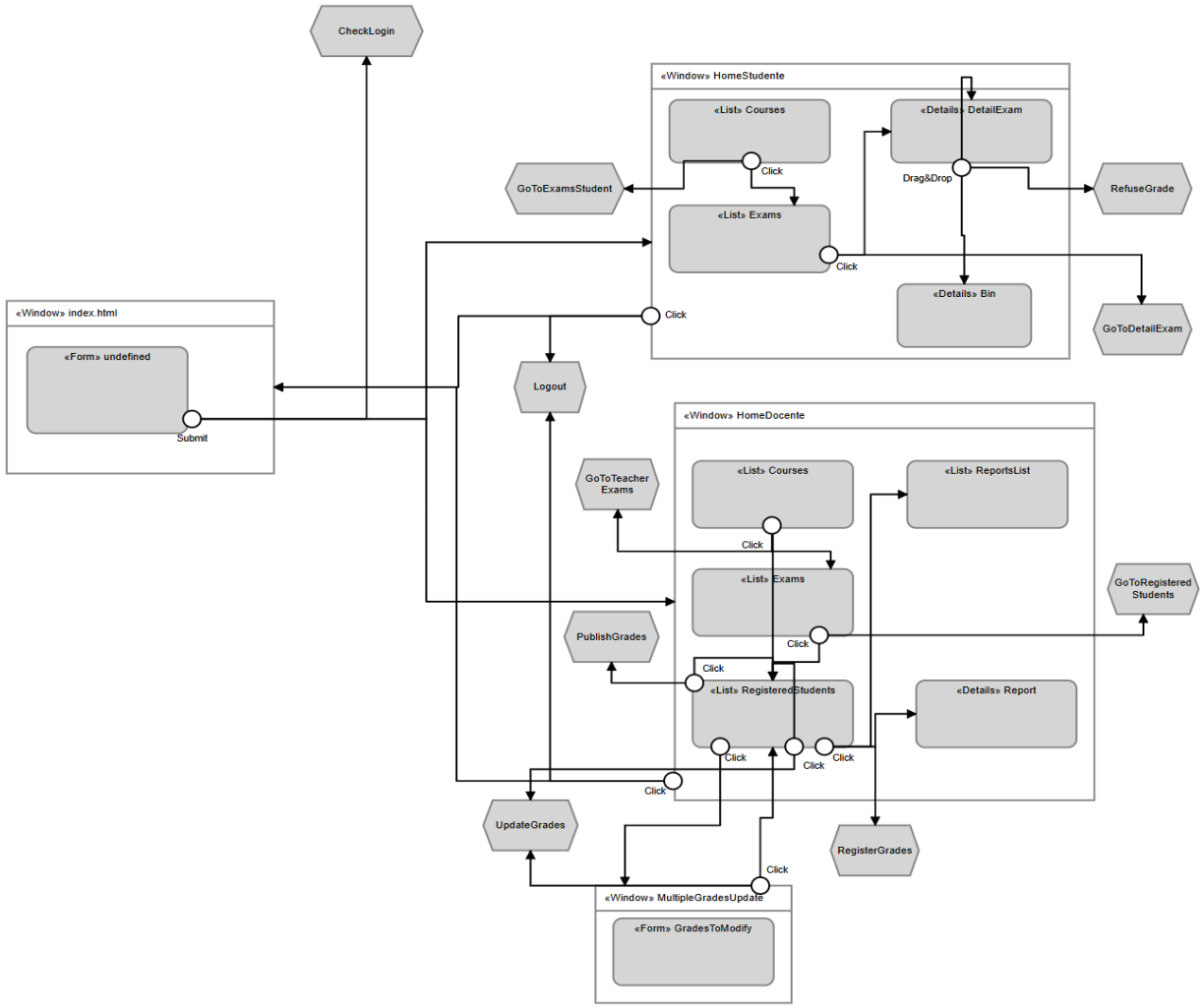


Figure 4: Diagramma IFML dell'applicazione RIA.

2.2.2 Versione RIA

Per la versione JavaScript dell'applicazione, l'architettura è stata modificata includendo tutti i componenti in un'unica vista per il docente e un'unica vista per lo studente. Si sono inoltre aggiunti i seguenti componenti web:

1. La funzione di rifiuto del voto da parte dello studente è realizzata mediante trascinamento del testo corrispondente all'esito (dati dello studente, del corso, dell'appello e voto assegnato) sopra un'icona che rappresenta il cestino. Al rilascio compare un messaggio popup che chiede di confermare l'operazione di rifiuto, con due bottoni (CANCELLA, CONFERMA). Il primo ripristina la situazione precedente al trascinamento, il secondo effettua l'operazione di rifiuto.

2. Alla tabella degli iscritti è associato un bottone INSERIMENTO MULTIPLO che provoca la comparsa di una pagina modale con tutte e sole le righe nello stato "non inserito" associate a un campo di input. Il docente può inserire un voto per un insieme delle righe e premere un bottone INVIA che comporta l'invio al server dei voti, il cambio di stato delle righe coinvolte, la chiusura della finestra modale e l'aggiornamento della tabella degli iscritti.

Si ha quindi il diagramma IFML mostrato in Figura 4.

3 Componenti

Secondo l'architettura utilizzata, vi sono quattro tipi di componenti principali: i controllers (HTTP servlet), i model objects (beans), i data access objects (DAO) e le view (template).

3.1 Model Objects (Beans)

oggetti che contengono i dati estratti dal database.

1. Attendance: rappresenta la frequenza di un corso da parte di uno studente.
2. Course: rappresenta un corso, con il suo codice, il nome e la matricola del docente.
3. Exam: rappresenta un appello, contiene il codice univoco dell'appello, la data e il codice del corso a cui fa riferimento.
4. Registration: rappresenta l'iscrizione di uno studente a un appello d'esame. Contiene lo studente iscritto con tutti i suoi dati, il codice dell'appello, il voto conseguito, il suo stato e l'eventuale codice del verbale all'interno del quale il voto è stato verbalizzato.
5. Report: rappresenta un verbale, con il suo codice univoco generato dal sistema, la data e l'ora di creazione, la matricola del docente da cui è stato creato, il codice dell'appello a cui fa riferimento e, ai fini dell'ordinamento della tabella in cui i verbali vengono mostrati, il nome del corso e la data dell'appello d'esame.
6. Student: rappresenta uno studente. Contiene la sua matricola, il nome, il cognome, l'indirizzo email tramite il quale lo studente è registrato presso l'applicazione e infine la password.
7. Teacher: rappresenta un docente. Contiene la sua matricola, il nome, il cognome, l'indirizzo email tramite il quale il docente è registrato presso l'applicazione e infine la password.

3.2 Data Access Objects (DAO)

oggetti che gestiscono le interazioni con il database per l'estrazione, l'inserimento e la modifica dei dati. Per ognuno, si elencano i metodi presenti.

1. AttendanceDAO:
   (a) getCoursesByStudent(studentId): data la matricola dello studente, restituisce una lista con tutti i corsi da lui frequentati.
2. CourseDAO:
   (a) getCoursesByTeacher(teacherId): data la matricola del docente, restituisce una lista con tutti i corsi da lui insegnati.
   (b) getCourseById(courseId): dato il codice di un corso, restituisce tutti i dati del corso contenuti in un bean.
3. ExamDAO:
   (a) getExamDate(examId): dato il codice di un appello, restituisce la sua data.
   (b) getCourseName(examId): dato il codice di un appello, restituisce il nome del corso a cui si riferisce.
   (c) getExamsByCourse(courseId): dato il codice di un corso, restituisce tutti gli appelli relativi ad esso.
   (d) getExamsByCourseAndStud(courseId, studId): dati il codice di un corso e la matricola di uno studente, restituisce tutti gli appelli del corso a cui lo studente è iscritto.
4. RegistrationDAO:

(a) getRegistration(examId, studentId): dati il codice di un appello e la matricola di uno studente, restituisce un bean Registration contenente i dati dell'iscrizione di quello studente relativa a quell'appello.

(b) getExamCodeListByExamListAndStud(exams, studId): data una lista di appelli e la matricola di uno studente, restituisce la lista dei codici appello degli esami a cui lo studente è iscritto contenuti in quella lista.

(c) getStudentsByExam(examId): dato il codice di un appello, ritorna la lista degli studenti iscritti (bean Registration) a quell'appello.

(d) updateGrade(grade, studId, examId): inserisce o modifica il voto assegnato ad uno studente per l'appello considerato.

(e) publishInsertedGrades(examId): pubblica i voti nello stato di valutazione INSERITO per un dato appello.

(f) refuseGrade(examId, studId): permette a uno studente di rifiutare il voto di un appello.

(g) reorder(list, column): riordina una lista di iscrizioni in base alla colonna fornita e all'ordinamento precedente all'invocazione.

5. ReportDAO:

   (a) registerPublishedGrades(examId): dato il codice di un appello, verbalizza i voti nello stato PUBBLICATO o RIFIUTATO relativi a quell'appello. Restituisce il verbale creato.

   (b) getStudentsByReport(reportCode): dato un verbale, restituisce gli studenti (bean Registration) che passano allo stato VERBALIZZATO.

   (c) getReportsByTeacher(teacherId): data la matricola di un docente, restituisce tutti i verbali da lui creati.

6. StudentDAO:

   (a) checkCredentials(email, password): verifica l'autenticazione di uno studente.

7. TeacherDAO:

   (a) checkCredentials(email, password): verifica l'autenticazione di un docente.

3.3 Controllori (HTTP servlet)

queste classi rispondono agli eventi generati dagli utenti caricando o aggiornando i template da mostrare.

1. CheckLogin: gestisce l'autenticazione degli utenti
2. GoToHomeStudent + GoToHomeTeacher: dopo l'autenticazione, caricano le home page dell'utente.
3. GoToDeailExam: gestisce il caricamento della pagina con i dettagli relativi all'esito di un appello per uno studente.
4. GoToExamsTeacher: alla selezione da parte di un docente di uno dei suoi corsi, carica la pagina contenente i relativi appelli.
5. GoToExamsStudent: alla selezione da parte di uno studente di uno dei corsi a cui è iscritto, carica la pagina contenente i relativi appelli.
6. GoToRegisteredStudents: a seguito della selezione di un appello da parte di un docente, carica la pagina degli iscritti.
7. GoToReports: dalla pagina home del docente, carica la pagina dei suoi verbali.
8. GoToUpdate: permette al docente di accedere alla modifica di un voto.

9. PublishGrades: permette al docente di pubblicare i voti in stato di valutazione INSERITO per un dato appello, ricaricando la vista degli iscritti con lo stato voto aggiornato.

10. RefuseGrade: permette a uno studente di rifiutare il voto di un appello, aggiornando la vista degli iscritti del docente.

11. RegisterGrades: permette al docente di verbalizzare i voti nello stato PUBBLICATO o RIFIUTATO, mostrando il relativo verbale.

12. Reorder: permette al docente di riordinare le righe della tabella iscritti ad un appello selezionando una delle colonne. Presente solo nella versione HTML poiché nella versione RIA l'ordinamento avviene interamente lato client.

13. UpdateGrade: a seguito della submit da parte di un docente del form per la modifica del voto di uno studente, aggiorna il voto e ricarica la pagina degli iscritti.

14. Error: quando un utente effettua un'azione scorretta o non permessa, questo controllore viene invocato, intercetta l'errore e rimanda l'utente alla pagina di errore. Presente solo nella versione HTML.

In seguito sono riportati alcuni sequence diagram esemplificativi che mostrano il flusso delle operazioni all'interno dell'applicazione: processo di login (in versione HTML in Figura 5, in versione RIA in Figura 6), processo di logout (in versione HTML in Figura 7), processo di caricamento della pagina degli appelli del docente (in versione HTML in Figura 8), processo di caricamento della pagina Home del docente, selezione di un corso e caricamento della lista degli appelli (in versione RIA in Figura 9), inserimento multiplo dei voti (in versione RIA in Figura 10).

3.4 View

3.4.1 versione HTML

Nella versione HTML, le view consistono in template Thymeleaf. I template sono aggiornati con contenuto dinamico fornito dalle servlet in base ai dati estratti tramite i DAO e contenuti nei bean.

1. index: pagina iniziale in cui avviene il login.

2. HomeDocente + HomeStudente: home page dei due ruoli, contenenti le liste dei corsi.

3. AppelliDocente: contiene la lista degli appelli per un determinato corso selezionato da un docente.

4. AppelliStudente: contiene la lista degli appelli per un determinato corso selezionato da uno studente.

5. DettaglioIscrizione: contiene l'esito di un appello per lo studente.

6. DettaglioVerbale: mostra i dati del verbale creato a seguito di una verbalizzazione da parte del docente

7. IscrittiAppello: mostra la lista degli iscritti ad un appello per il docente, con la possibilità di riordinare le righe, modificare, pubblicare e verbalizzare i voti.

8. ModificaVoto: contiene la form che permette a un docente di modificare un voto.

9. Verbali: contiene la lista di tutti i verbali generati da un docente.

10. ErrorPage: pagina di errore. Mostra il messaggio di errore e dà la possibilità di fare il logout o tornare alla home page.

3.4.2 versione RIA

Nella versione RIA dell'applicazione, le viste sono contenute in un'unica pagina per lo studente (HomeStudente) e in un'unica pagina per il docente (HomeDocente), fatta eccezione per la form di login (index). I componenti della pagina sono aggiornati tramite chiamate asincrone al server, limitando le modifiche alle parti interessate.

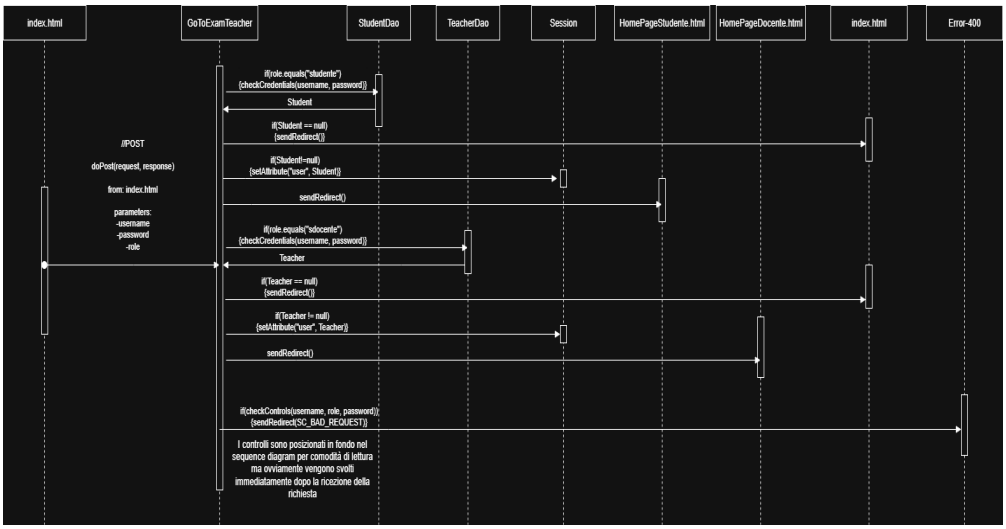


Figure 5: Login sequence diagram (HTML).

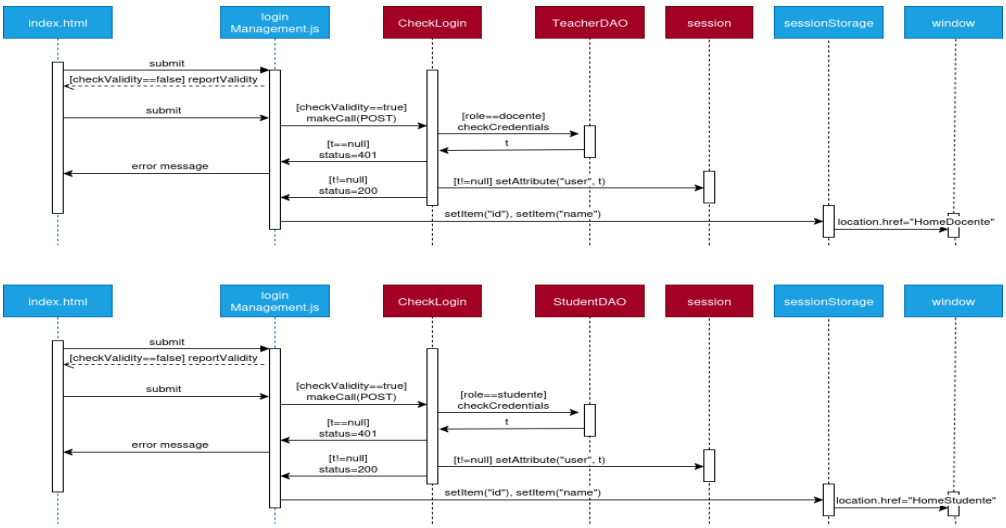


Figure 6: Login sequence diagram (RIA).

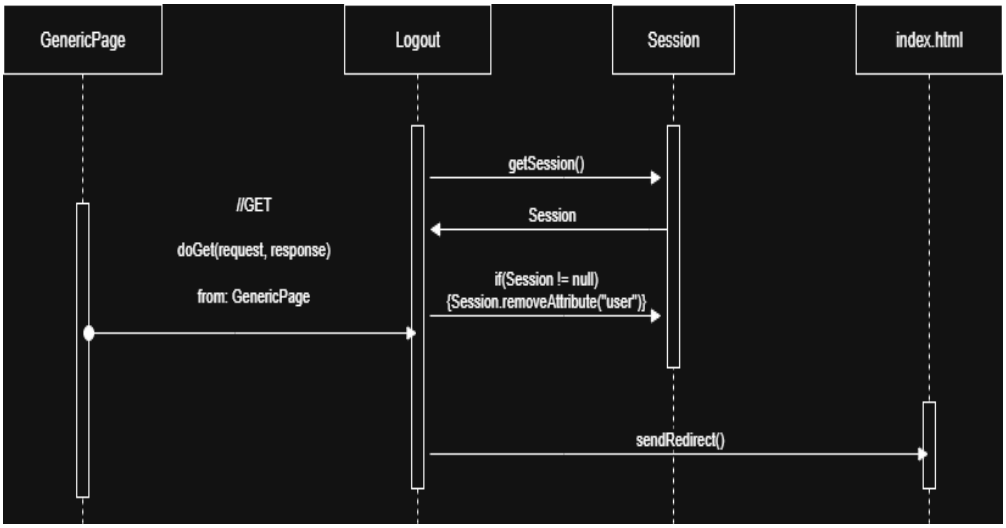


Figure 7: Logout sequence diagram (HTML).

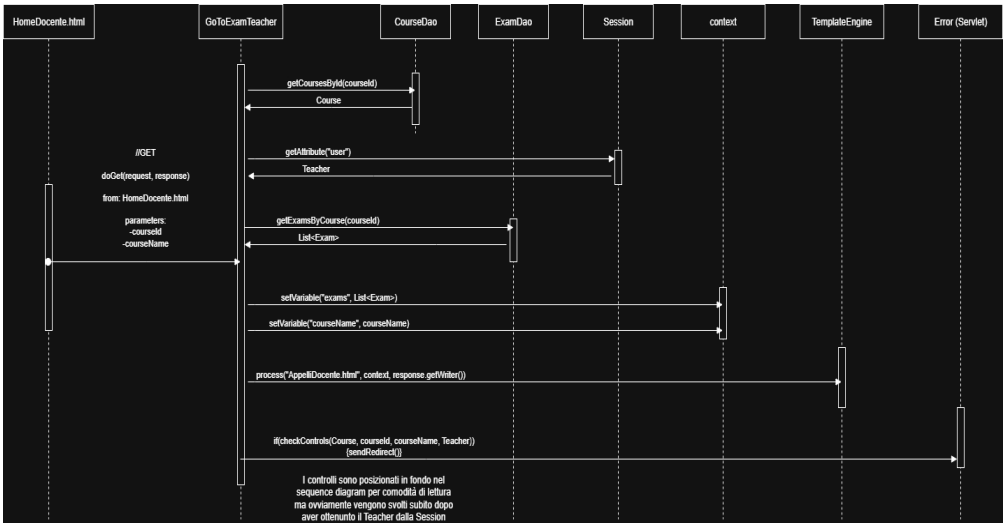


Figure 8: GoToExamTeacher sequence diagram (HTML).

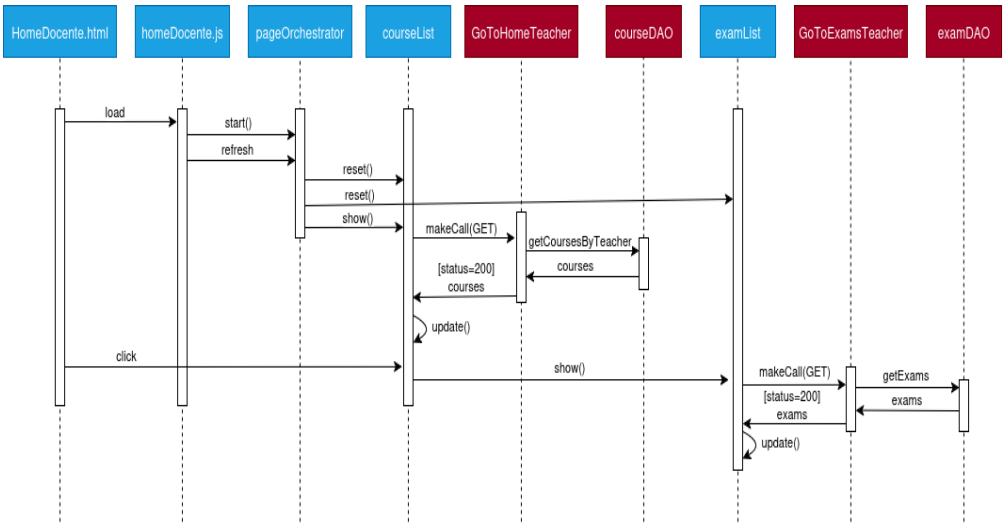


Figure 9: Sequence diagram caricamento Home docente e selezione corso (RIA).

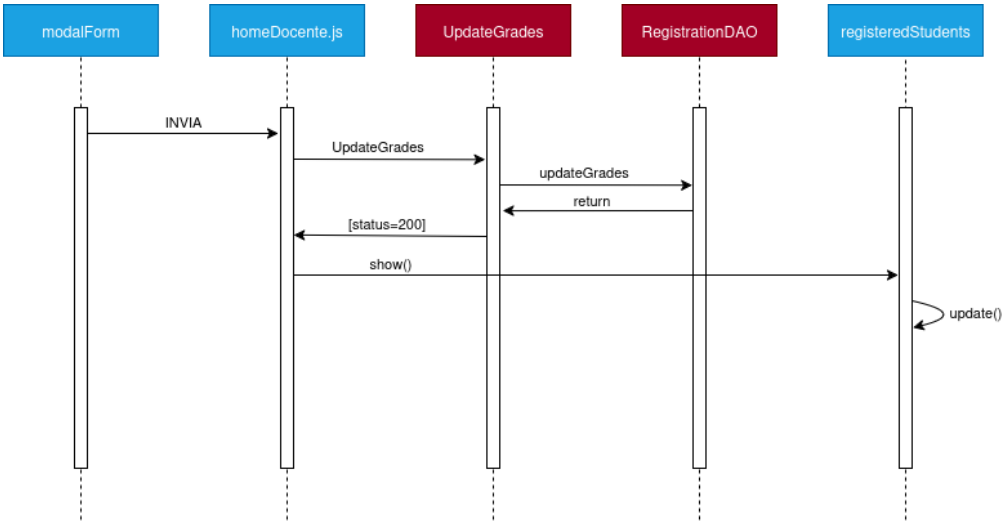


Figure 10: Inserimento multiplo dei voti (RIA).